Aufgabe für den Beleg im Fach Internet-Technologien I

Entwickeln Sie eine Progressive Web App (PWA). Die PWA soll einen Jahreskalender für das Bundesland Sachsen für den Zeitraum 2000 - 2099 berechnen und anzeigen.



Bild 1: Jahreskalender-PWA im Webbrowser

(1) **Aufbau und Funktionen**
Es sollen folgende Informationen angezeigt werden:

- Jahr, Monate, Tage, Kalenderwochen
- wird das aktuelle Jahr angezeigt, dann soll der aktuelle Tag farblich gekennzeichnet werden
- auch die Feiertage im Bundesland Sachsen sollen farblich hervorgehoben werden.

Folgende Feiertage sind zu berücksichtigen:

1. statische Feiertage:
   - Neujahr
   - Tag der Arbeit
   - Tag der deutschen Einheit
   - Reformationstag
   - Erster Weihnachtsfeiertag
   - Zweiter Weihnachtsfeiertag

2. dynamische Feiertage:
   - Buß- und Bettag
   - Karfreitag
   - Ostermontag
   - Himmelfahrt
   - Pfingstmontag

Per Klick bzw. Touch soll der Name des Feiertags angezeigt werden. Beachten Sie, dass aktuelles Datum und Feiertag auf den selben Tag fallen können. Für die Berechnung der dynamischen Feiertage gibt es Formeln, z.B. die Gaußsche Osterformel. Beachten Sie auch das Schaltjahr.
Wenn der aktuelle (heutige) Tag kein Feiertag ist sollen per Klick bzw. Touch die Namen von fünf berühmten Personen und ihr Geburtsjahr angezeigt werden. Diese sollen per API von Wikimedia heruntergeladen und danach zufällig ausgewählt werden.
Eine Überschrift soll das dargestellte Kalenderjahr anzeigen. Gleichzeitig ist das Kalenderjahr in den Title-Tag zu schreiben.
Hinweis: Kalenderwochen können in zwei Monaten und sogar in zwei Jahren liegen.

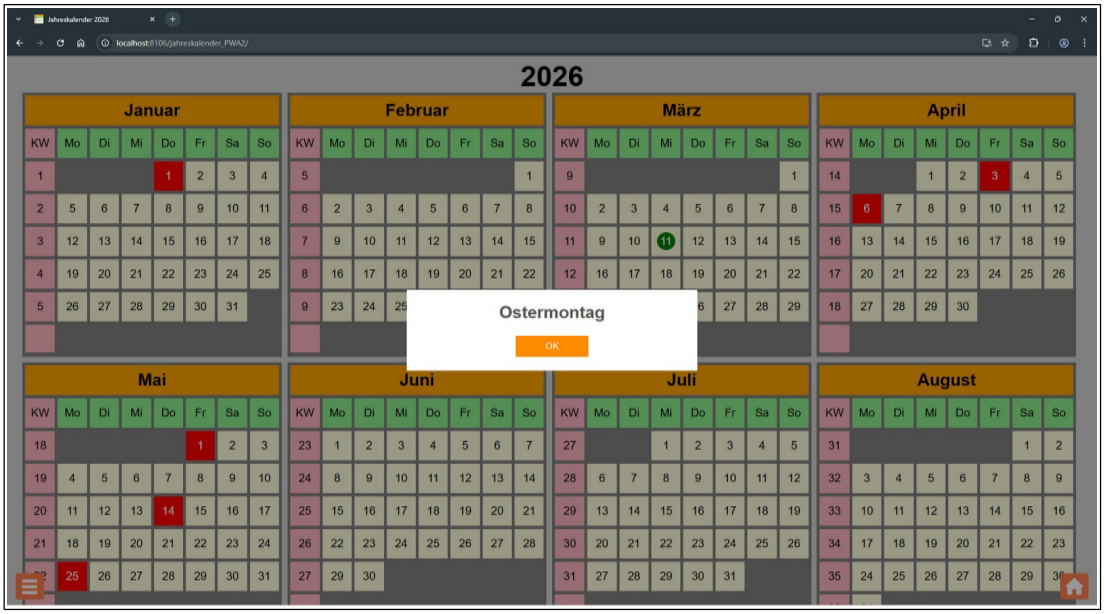


Bild 2: Anzeige des Feiertagsnamens

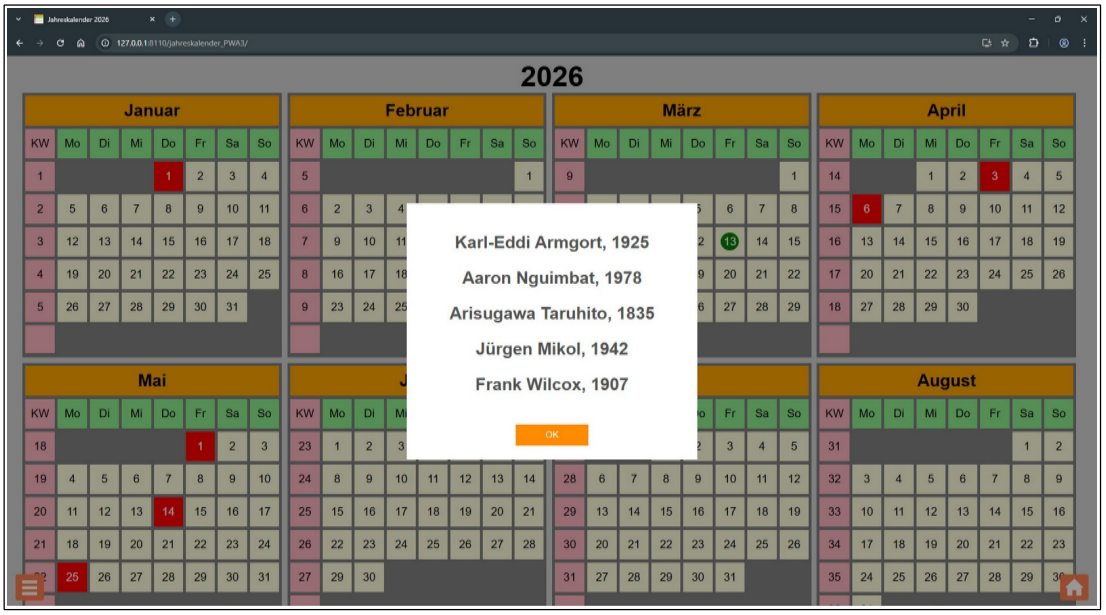


Bild 3: Anzeige von fünf Personen mit aktuellem Geburtstag

Hinweis: Auf die Indexe von CSS-Klassenelementen kann per Javascript über „querySelectorAll“ zugegriffen werden.



Bild 4: Beispiel für Indexe der Klassenelemente

(2) **Datenbasis**
Die notwendigen Daten über die Feiertage sollen im JSON-Format vorliegen. Diese können entweder in das Javascript eingebettet werden oder per Ajax aus einer externen Datei eingelesen werden. Dabei soll zwischen dynamischen und statischen Feiertagen unterschieden werden. Bei dynamischen Feiertagen wird nur der Name benötigt, bei statischen Name, Tag und Monat.

(3) **API**
Nutzen Sie die Wikimedia REST API „On this day“. Es kann einige Zeit dauern, die Daten zu den aktuellen Geburtstagen herunterzuladen. Es ist sinnvoll, dies nur einmal beim Start der PWA zu tun und die Datensätze, welche im JSON-Format vorliegen, in den lokalen Cache zu schreiben (localStorage) und später immer von dort zu lesen.

(4) **Input mit Voreinstellungen, Topbar, Buttons**
Die gewünschte Jahreszahl soll in einem Topbar per Select-Elementen auswählbar sein. Als Voreinstellung ist das aktuelle Kalenderjahr darzustellen (dynamisch per Javascript).
Der Topbar soll per Button ein- bzw. ausgeblendet werden können. Ein weiterer Button lädt die PWA neu, um zum aktuellen Kalenderjahr zurückzukehren. Wo und wie die Buttons platziert werden ist Ihnen freigestellt.

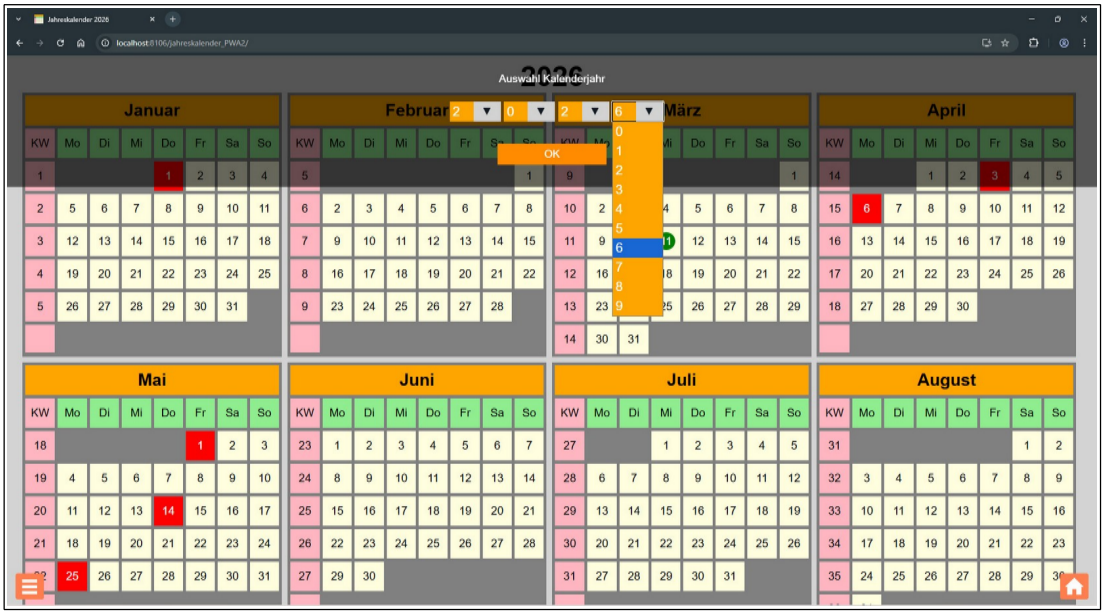


Bild 5: Topbar für Jahresauswahl

(5) **Responsivität**
Die PWA soll responsiv sein. Je nach verfügbarer Breite sollen die Ausgaben skaliert werden. Selbiges gilt für das Topbar für die Jahresauswahl. Hier sollen die Eingabeelemente so skaliert (vergrößert) werden, dass die PWA auf mobilen Geräten bedienbar bleibt. Erzeugen Sie dafür CSS-Media-Queries für einen Tablett- und Handy-Modus. Für die Darstellung des Kalenders eignet sich das „CSS Grid Layout“ besonders gut.

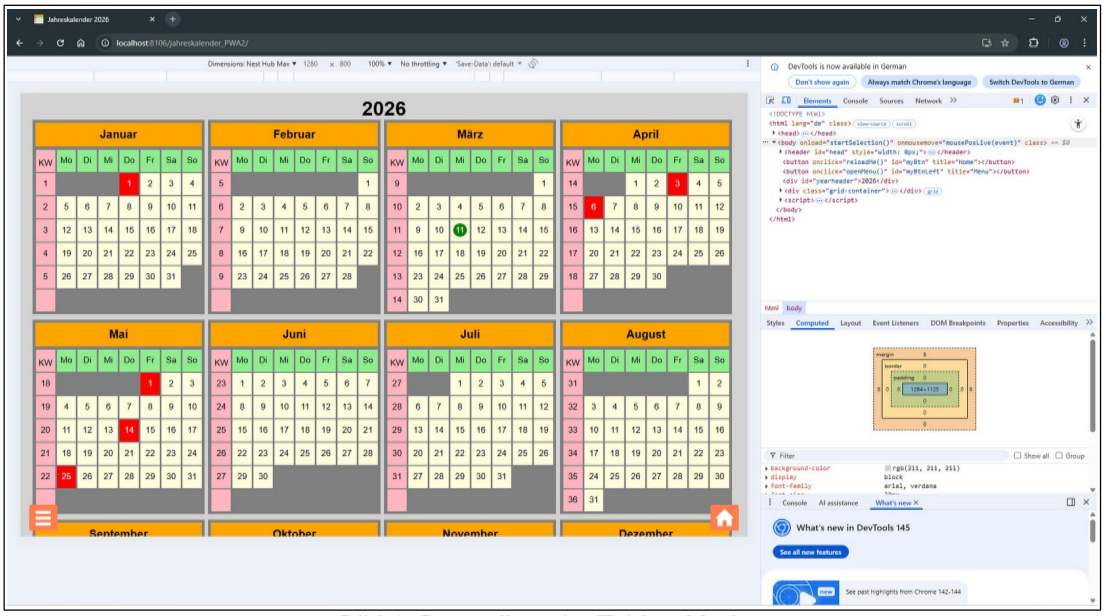


Bild 6: Darstellung im Tablett-Modus

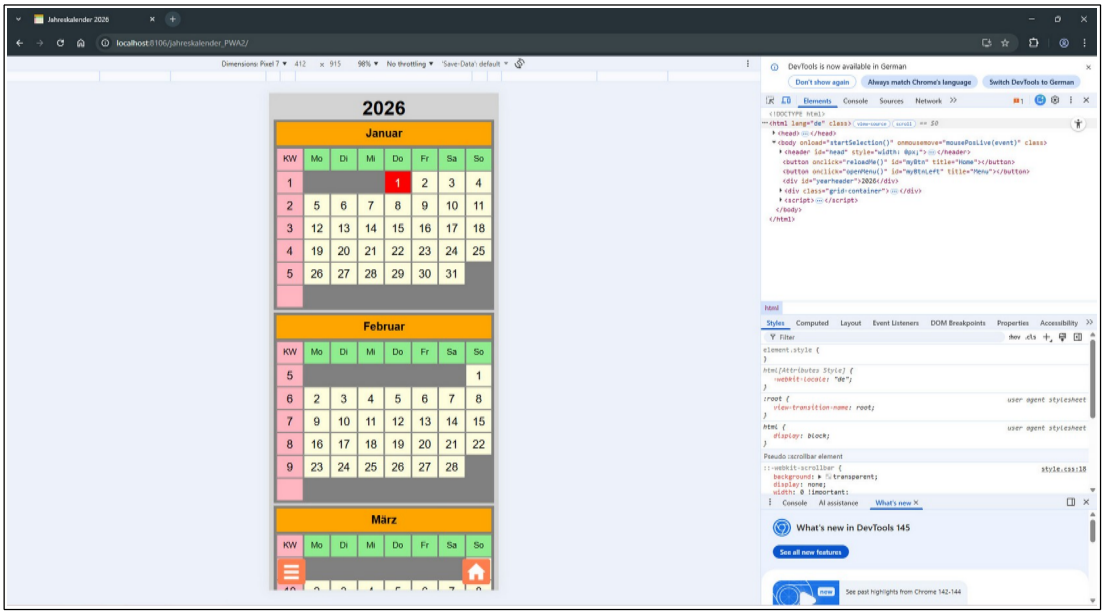


Bild 7: Darstellung im Handy-Modus

(6) **PWA-Installation**
Die PWA soll sich auf Endgeräten installieren lassen. Dafür ist ein Manifest mit Icons und ein Service Worker anzulegen. Zur Installation muss die PWA per https auf einem Webserver mit gültigem offiziellem Zertifikat oder auf einem lokalen Webserver (z.B. „Simple Web Server“) erreichbar sein.



Bild 8: PWA-Installation unter Chrome

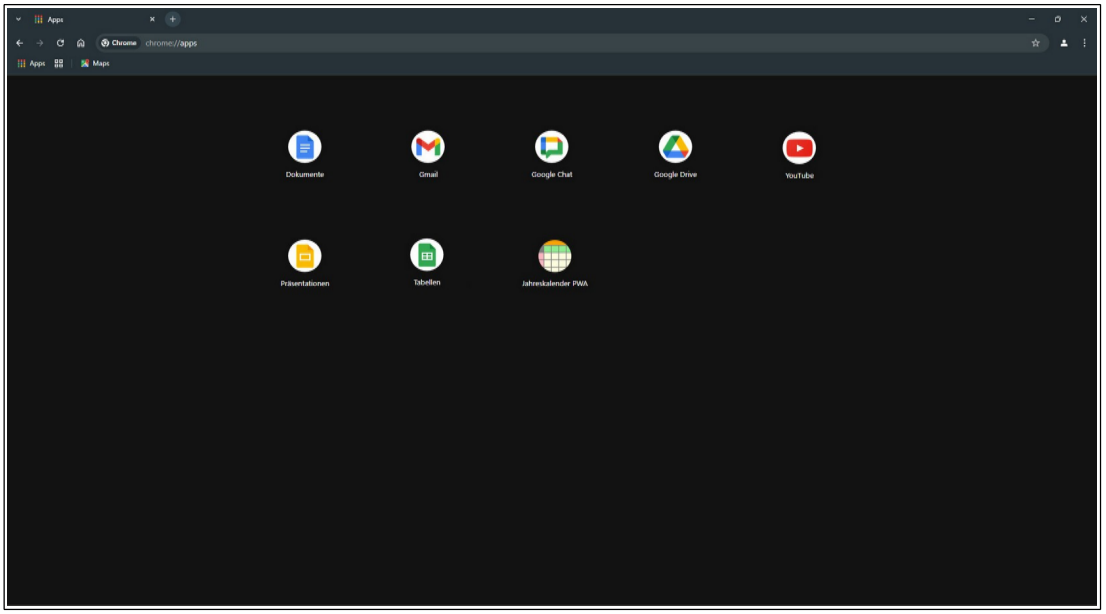


Bild 9: Installierte PWA unter Chrome-Apps

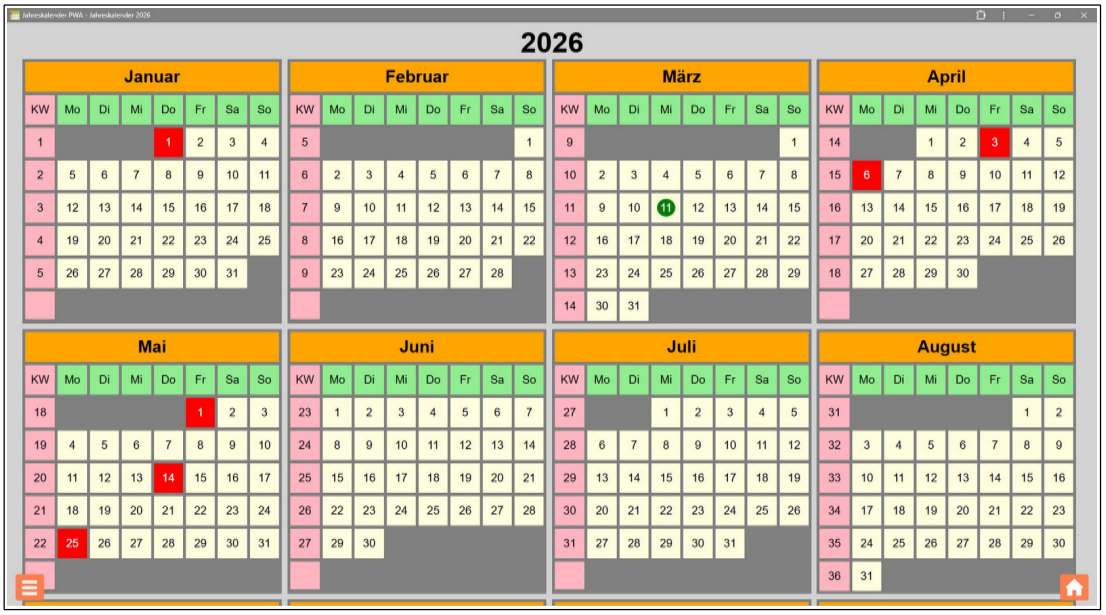


Bild 10: Installierte PWA auf PC ausgeführt

Lösen Sie die Aufgabenstellung unter Verwendung von HTML5, Javascript und CSS. Die Nutzung von Frameworks wie Angular, React, Vue u.ä. ist erlaubt, aber nicht notwendig und wird nicht supported. Falls Frameworks genutzt werden muss der Beleg so abgegeben werden, dass er ohne zusätzlichen Aufwand getestet werden kann.

Ihr Design kann von den Screenshots abweichen, die geforderten Informationen müssen aber dargestellt werden. In der Standard-Darstellung ist die Anordnung der Monate in drei Zeilen und vier Spalten Pflicht.

Nutzen Sie zur Entwicklung und zum Testen Ihrer PWA den Google Chrome Webbrowser und dessen Entwicklertools sowie (zumindest zum finalen Test) den „Simple Web Server“ als lokalen Webserver.
Die Abnahme und Bewertung Ihres Beleges erfolgt unter dieser Umgebung.

Schreiben Sie verständlichen, strukturierten Code und kommentieren Sie diesen sinnvoll.

Der Beleg ist ein Gruppenbeleg mit 2 Mitgliedern, ebenfalls ist die Bearbeitung als Einzelbeleg möglich. Plagiate werden mit der Note 5 bewertet.

Die Abgabe des Beleges hat bis zum 07.06.2026, 23:59 Uhr zu erfolgen. Packen Sie dazu Ihre Dateien in ein Zip-Archiv und senden Sie dieses per E-Mail an:

paul@informatik.htw-dresden.de .

Vergessen Sie bitte nicht, in der Email Ihren Studiengang (MI) sowie Ihre Namen und S-Nummern anzugeben.
Zur zügigen Bewertung wäre es hilfreich, wenn Sie auch die von Ihnen lt. Benotungsschema angestrebte Note mitteilen würden.

Fragen zum Beleg können Sie jederzeit an o.g. Email-Adresse richten.

Benotungsschema

Genügend:
- Darstellung eines Kalenders des aktuellen Jahres ohne Kalenderwochen
- Daten über Feiertage sind im Quellcode z.B. als Array hinterlegt
- statische Feiertage werden angezeigt und farblich gekennzeichnet
- dynamische Feiertage werden per Javascript berechnet und farblich gekennzeichnet

Befriedigend:
+
- beim Start bzw. Reload wird das aktuelle Jahr angezeigt
- Anzeige der Kalenderwochen
- Input mit Voreinstellung, Topbar, Jahresauswahl lt. Aufgabenstellung
- Title-Tag wird überschrieben
- aktueller (heutiger) Tag wird markiert
- Daten über Feiertage sind als JSON-Objekt im Javascript-Quellcode hinterlegt

Gut:
+
- Responsivität
- PWA-Installation
- Daten über Feiertage werden im JSON-Format per Ajax aus einer externen Datei eingelesen

Sehr gut:
+
- aktuelle Geburtstage werden per API von Wikimedia heruntergeladen und angezeigt

Nützliche Links

https://www.favicon-generator.org/

https://www.w3schools.com/howto/howto_js_collapse_sidebar.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_mediaqueries.asp

https://www.w3schools.com/css/css_grid.asp

https://kulturbanause.de/blog/css-grid-layout-module/

https://wpsites.net/genesis-tutorials/colored-numbered-circles-using-pure-css-html/

https://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Algorithmensammlung:_Kalender:_Feiertage&oldid=796766

https://simplewebserver.org/download.html

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/client-side-script/SCR19.html

http://www.w3schools.com/Js/js_json_eval.asp

https://www.tutorialspoint.com/json/json_quick_guide.htm

https://www.w3schools.com/Js/js_json_http.asp

https://sweetalert2.github.io/

https://api.wikimedia.org/wiki/Feed_API/Reference/On_this_day#JavaScript